Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 15

Review dan Simulasi UAS

Lembar simulasi UAS untuk dikerjakan di rumah: enam soal dengan bentuk dan bobot UAS, 120 menit, dengan catatan dua lembar A4.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	15.1 Menyelesaikan masalah yang menggabungkan array, pencarian, pengurutan, fungsi, rekursi, dan struct dalam pseudocode dalam batas waktu ujian; 15.2 Menelusuri pseudocode yang memakai array, fungsi, dan rekursi, lalu menjelaskan setiap perubahan nilai dengan istilah yang tepat

Aturan

Kerjakan dalam 120 menit tanpa membuka slide atau modul, hanya dengan dua lembar catatan tulisan tangan. Tulis trace table untuk setiap soal trace. Cocokkan dengan pembahasan di Pertemuan 16. Lembar ini tidak dinilai.

Soal 1 dan 2: array dan pencarian (30 persen)

SUB-CPMK 15.1, 15.2, MENERAPKAN

Soal 1

`arr` = 8, 15, 3, 22, 10, 7. (a) Trace total dan maksimum per putaran. (b) Hitung rata-rata. (c) Trace counting elemen di atas rata-rata. (d) Berapa kelas kerja program ini? Jelaskan.

Soal 2

`arr` = 9, 3, 15, 1, 7. (a) Trace linear search untuk 7 dan hitung perbandingannya. (b) Urutkan, lalu trace binary search untuk 9 (low, high, mid). (c) Mengapa (b) butuh data terurut?

Soal 3 dan 4: pengurutan, fungsi, dan struct (40 persen)

SUB-CPMK 15.1, MENERAPKAN

Soal 3

Trace seluruh bubble sort untuk 9, 3, 15, 1, 7: isi sesudah setiap putaran dan total penukaran. Berapa penukaran selection sort untuk data yang sama?

Soal 4

`proses(x)` mengembalikan $2x + 1$; `gabung(a, b)` mengembalikan `proses(a) - proses(b)`. (a) Trace `gabung(4, 2)`. (b) Tulis `PROSEDUR tukar` dan jelaskan mengapa butuh REF. (c) Definisikan `STRUCT Produk` (nama, harga, stok).

Soal 5: rekursi (10 persen)

SUB-CPMK 15.2, MENERAPKAN DAN MENJELASKAN

Soal 5

`totalNilai(p, N)`: `JIKA N = 0 MAKA RETURN 0`, selainnya `RETURN p[N-1].harga * p[N-1].stok + totalNilai(p, N-1)`. Data (12.000, 5), (8.000, 10), (2.000, 25). Trace `totalNilai(p, 3)` dan jelaskan apa yang dihitung.

Soal 6: studi kasus (20 persen)

SUB-CPMK 15.1, MERANCANG DAN MENJELASKAN

Soal 6

Data 40 mahasiswa (NIM, nama, IPK) terurut menurut NIM. Rancang pseudocode untuk mencari berdasarkan NIM, mengurutkan IPK turun, dan menghitung rata-rata IPK. Jelaskan pilihan algoritma dengan angka.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 16.